

과목명		물리학 실험				
계열	과학 계열	교과(군)	과학	선택 과목의 종류	융합 선택	
학점 정보	사·도교육감이 정함	성적산출 방법	성취도	A ~ E	수능 출제 과목	x
			석차등급	5등급		



“이 과목에서 물리학자가 되어 실험을 직접 설계하고 수행하며 지금까지 배운 법칙들을 스스로 검증해 봅시다.”



이 과목은 어떤 과목인가요?	〈물리학 실험〉은 고등학교 〈물리학〉, 〈역학과 에너지〉, 〈전자기와 양자〉, 〈고급 물리학〉과 긴밀하게 연계되는 과목으로 이러한 과목에서 배운 이론적 지식을 실제 실험을 통해 확인하고, 이러한 실험의 의미와 과학사적 의미를 이해함으로써 과학적 탐구력과 문제해결 능력 및 창의성을 향상시킬 수 있습니다. 물리 실험의 기초가 되는 ‘측정’ 개념을 통해 실험 과정이 갖는 의미를 이해하고, ‘오차 원인’과 ‘유효숫자’를 고려해 실험 결과를 해석하고 결론을 내리는 방법을 배웁니다. 가설과는 다른 결과가 나올 때 오차 원인을 분석하고 문제를 해결하는 과정을 통해 비판적 사고력과 논리적 사고력을 키울 수 있습니다. 단순한 이론 암기를 넘어, 실제로 일어나는 현상을 직접 경험하고 분석하여 과학적 탐구의 핵심을 체험하는 데 도움이 되는 과목입니다.
‘물리학 실험’이란 무슨 뜻인가요?	‘물리학 실험’이란 수학적 방정식으로 자연현상을 설명하는 물리학 이론을 실험으로 검증하고 자연현상을 정량적으로 이해하는 과정을 의미합니다. 따라서 〈물리학 실험〉 과목에서는 컴퓨터와 다양한 센서를 활용하여 데이터를 수집하는 방법과 측정의 정밀도를 높이는 방법, 측정값의 신뢰 범위를 고려해 정량적으로 데이터를 처리하는 방법 등을 학습하고 수리적 모델링을 바탕으로 직접 물리 법칙을 검증하며 새로운 법칙을 도출하는 과정을 배우게 됩니다.
이 과목을 누구에게 추천하나요?	〈물리학 실험〉은 물리학과 관련된 학과로 진학을 희망하는 학생들에게 추천합니다. 물리학의 본질을 더 깊이 탐구하고 싶거나, 공학, 물리학 등의 이공계 진로를 희망하는 학생이 수강한다면 큰 흥미를 느낄 수 있으므로 이수할 것을 추천합니다.
과목의 주요 내용	• 측정기구에 따른 오차와 유효숫자를 이해하고 추세선과 신뢰 구간을 그래프로 표현하기 • 컴퓨터와 각종 센서로 실험을 수행하고 측정값 해석하기 • 뉴턴 운동 법칙, 운동량 보존 법칙, 역학적 에너지 보존을 실험으로 확인하기 • 포물선 운동, 원운동, 진자운동을 분석하고 영향 요인 찾기 • 접촉면의 특성에 따른 마찰력의 크기 비교하기 • 열음의 융해열과 열 일당량 측정하기 • 옴의 법칙을 바탕으로 건전지의 내부저항과 휘트스톤의 미지 저항체 측정하기 • RC, RL 직렬 회로와 RLC 회로를 분석하고 다이오드 정류 회로 만들기 • 구면 거울과 렌즈의 상 형성 원리와 전반사 조건, 렌즈 방정식 이해하기 • 이중 슬릿의 폭과 간격, 빛의 파장에 따른 간섭무늬를 관측하고 관계를 수식으로 나타내기 • 정상파와 공명 조건, 편광 현상 확인하기 • 광전효과 실험, 음극선 실험, 프랑크-헤르츠 실험을 수행 후 과학사적 의의 생각해 보기



이 과목의 학습 내용이 어떤 상황에 활용될 수 있나요?

〈물리학 실험〉을 통해 얻은 실험 역량과 데이터 분석 기술은 물리학 분야로 진학을 준비하는 과정과 이 분야에서 활동하는 과정에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 자동차 엔지니어는 차량의 안정성 평가를 위해 충돌 실험을 통해 차체의 강도를 분석하고, 전기 엔지니어는 회로 성능 평가를 위해 회로의 발열 특성을 측정합니다. 이렇듯 〈물리학 실험〉은 다양한 과학 기술 직종에서 요구되는 실무적 능력을 기를 수 있는 과목이므로, 물리학에 대한 깊이 있는 이해와 실험 능력이 필요한 진로를 준비하는 학생에게 유용한 학습 기회가 됩니다.

선생님의 한마디!

〈물리학 실험〉은 이론적 지식을 실제로 검증하고 응용하는 과목입니다. 예를 들어, 여러분은 〈통합과학1〉에서 물질의 전기적 성질에 따른 분류를 통해 반도체의 개념을 처음 접하게 됩니다. 이후 〈물리학〉에서 이러한 전기적 성질에 있어서 차이가 생기는 원인을 고체의 에너지띠 구조로 설명하며 불순물 반도체의 특성과 반도체 소자의 원리를 학습하고, 〈전자기와 양자〉에서 불순물 반도체를 접합시켜 만드는 다이오드와 트랜지스터의 동작 원리를 바탕으로 반도체 소자를 활용한 전자 회로를 공부합니다. 이러한 이론적 학습은 〈물리학 실험〉에 이르러 직접 실험으로 연계됩니다. 학생들은 다이오드의 특성 중 하나인 정류작용을 확인할 수 있는 회로를 직접 설계하고 실험하며 반도체 소자가 어떻게 전자기기를 구성하고, 전기 신호를 제어하는지를 몸소 체험하게 됩니다. 또, 물체의 가속도와 마찰력을 직접 실험해 봄으로써 자전거를 탈 때의 가속도와 제동 거리에 대해 직관적으로 이해할 수 있고, 전류와 전압의 관계를 실제로 실험함으로써 멀티탭이 복합적으로 연결될 때 발생할 수 있는 위험을 과학적으로 설명할 수 있습니다. 이와 같이 물리학의 이론적 지식을 실질적으로 활용하고 과학적 탐구 능력을 기르고자 하는 학생들에게 〈물리학 실험〉은 매우 유익한 과목입니다.